

ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL E TÉCNICA

GesTec-IA-Odonto: Sistema de Gestão de Consultório Dentário (v2.0 Modular)

06 de outubro de 2026

Sumário Executivo

- PARTE I — ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL (v1.0)
 - 1. Visão Geral do Produto
 - 1. Perfis de Usuários e Matriz de Permissões
 - 1. Funcionalidades Principais e Fluxos Críticos
 - 1. Requisitos Funcionais Detalhados
 - 1. Requisitos Técnicos e Arquitetura de Referência
 - 1. Modelagem de Dados e Entidades do Domínio
 - 1. Segurança, Privacidade e Conformidade (LGPD/CFO)
 - 1. Engenharia de Integrações e Protocolos Externos
 - 1. Usabilidade, Desempenho e Escalabilidade
 - 1. Casos de Uso Essenciais
 - 1. Critérios de Aceitação de Sistema
 - 1. Gestão de Riscos, Dependências e Premissas
 - 1. Cronograma de Lançamento por Fases (v1.0)
- PARTE II — ESPECIFICAÇÃO MODULAR (v2.0)
 - 14. Modelo de Modularização e Catálogo de Componentes
 - 1. Arquitetura Técnica Modular e Desacoplamento
 - 1. Gestão de Entitlements, Licenciamento e Runtime
 - 1. Contratos de Interface e Barramento de Eventos
 - 1. Isolamento Funcional, Schemas e Persistência
 - 1. Experiência do Usuário e Degradação Graciosa
 - 1. Estratégia de Empacotamento Comercial e Monetização

- 1. Critérios de Aceitação da Arquitetura Modular
 - 1. Riscos Arquiteturais, Governança e Diretrizes
 - 1. Roteiro de Transição e Evolução Modular
-

PARTE I — ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL (v1.0)

1. Visão Geral do Produto

O GesTec-IA-Odonto (Gestão Tecnológica e IA na Odontologia) é uma plataforma SaaS (*Software as a Service*) multi-tenant voltada à gestão operacional, clínica e financeira de consultórios individuais e clínicas odontológicas de médio e grande porte. O sistema abrange de forma integrada todo o ciclo de vida do paciente dentro da unidade de saúde: captação, agendamento, atendimento clínico especializado, cobrança, conciliação e fidelização pós-tratamento.

O projeto resolve gargalos crônicos do setor odontológico, estabelecendo como objetivos centrais a eliminação definitiva de prontuários em papel e planilhas paralelas por meio de documentação clínica digital estruturada, a redução expressiva de faltas (*no-shows*) mediante automações transacionais ativas, a garantia de previsibilidade de fluxo de caixa com faturamento transparente e o fornecimento de inteligência de negócios orientada a dados com base em indicadores como *Lifetime Value* (LTV), custo de aquisição, ticket médio e taxa de ocupação de cadeiras.

No cenário competitivo brasileiro, o GesTec-IA-Odonto posiciona-se estrategicamente equilibrando a usabilidade ágil de ferramentas como o Codental e a robustez técnico-financeira de plataformas como Clinicorp e ControleODONTO. O sistema adota uma interface limpa aliada a capacidades de extensão via APIs abertas e serviços de inteligência assistiva nativos.

2. Perfis de Usuários e Matriz de Permissões

O controle de acesso à plataforma opera estritamente sob o modelo RBAC (Role-Based Access Control), com permissões atribuídas por módulo funcional e segregadas por nível de operação (leitura, escrita, edição e exclusão). As permissões são gerenciadas por unidade física ou logicamente centralizadas para redes de consultórios.

- Super Admin (Plataforma): Operações globais de infraestrutura, gestão do ciclo de vida dos tenants, provisionamento, telemetria de consumo de recursos e auditoria mestre.
- Owner / Administrador da Clínica: Gestão administrativa e financeira irrestrita da organização contratante, parametrização de filiais, configuração de contratos, gestão de regras de negócio e controle de acessos da equipe.
- Dentista / Responsável Técnico: Visualização e gestão da agenda vinculada, acesso integral ao prontuário dos pacientes sob sua responsabilidade, emissão de

prescrições, planos de tratamento, orçamentos e laudos. Obrigatoriedade de registro do número de inscrição no Conselho Regional de Odontologia (CRO). O acesso a números financeiros consolidados da clínica permanece bloqueado por padrão.

- Recepção / Secretária: Gestão de agendas de todos os profissionais da unidade, recepção física, cadastro e triagem de pacientes, emissão de recibos e cobranças imediatas de balcão. O acesso ao histórico clínico detalhado é restrito por regra de conformidade.
- Financeiro: Conciliação bancária, liquidação de contas a pagar e a receber, parametrização de comissões, faturamento de convênios (TISS/glosas) e extração de demonstrativos de resultado. Sem acesso a prontuários clínicos.
- Auxiliar em Saúde Bucal (ASB): Acesso à agenda diária de procedimentos, checklists de materiais, esterilização e movimentação operacional de salas clínicas.
- Paciente (Portal Web / Mobile): Agendamento e reagendamento online, preenchimento antecipado de anamnese, consulta a orçamentos aprovados, orientações pós-operatórias, download de receitas emitidas e quitação de parcelas financeiras.

Por determinação da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), todo acesso ou tentativa de visualização de registros clínicos sensíveis gera log indelével de auditoria. O acesso operacional do suporte técnico da plataforma a dados de saúde de pacientes é vedado, exceto sob consentimento formal e temporário gerado pelo Administrador da clínica via token descartável.

3. Funcionalidades Principais e Fluxos Críticos

A plataforma estrutura seu escopo funcional em dez macrocomponentes de negócio desenhados para suportar o fluxo contínuo do paciente pela clínica:

1. Agenda Inteligente: Múltiplas visualizações (diária, semanal, mensal e por cadeira), suporte a múltiplos profissionais simultâneos, definição de bloqueios de grade, gestão de encaixes de urgência, agendamento online público com atualização de disponibilidade em tempo real, régua de confirmação e fila de espera dinâmica com reposição automática de cancelamentos.
2. CRM Clínico e Gestão de Pacientes: Prontuário cadastral completo, filiação e dependências financeiras, segmentação por tags comportamentais/clínicas, gestão de funil de oportunidades de tratamentos e envio remoto de fichas cadastrais e anamneses.
3. Prontuário Odontológico Digital: Odontograma bidimensional interativo (dentição decídua e permanente em 32 dentes) com marcação de procedimentos por face dentária, módulo opcional para projeção 3D, periodontograma milimétrico, evoluções clínicas cronológicas, galeria de exames radiográficos e fotográficos com visualizador comparativo e elaboração de planos de tratamento multifaseados.
4. Orçamentos e Negociação: Geração dinâmica de propostas comerciais a partir do plano de tratamento, controle de versionamento de valores, aplicação controlada de

descontos, parcelamento financeiro flexível e colheita de assinatura eletrônica do paciente em dispositivo móvel ou tablet.

5. Gestão Financeira: Controle de contas a pagar e receber, conciliação bancária automática (OFX/API bancária), motor de cálculo de comissões de dentistas (por execução ou quitação), fluxo de caixa previsto versus realizado e demonstrativo de resultados do exercício (DRE) simplificado.
6. Faturamento de Operadoras (Convênios): Gestão de lotes de guias odontológicas, conformidade com o padrão TISS, monitoramento de status de autorização, conciliação e contestação de glosas administrativas e técnicas.
7. Documentação e Certificação: Modelos parametrizáveis de atestados médicos, receitas de controle especial, termos de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e contratos de prestação de serviços com assinatura eletrônica avançada.
8. Inteligência de Negócios e Relatórios: Dashboards executivos orientados a métricas de conversão de orçamentos, produtividade hora/cadeira, taxa de absenteísmo e projeções de faturamento.
9. Automações de Comunicação e IA: Disparo programado de mensagens transacionais, réguas de reativação de pacientes inativos há mais de 180 dias, acompanhamento automatizado de orçamentos emitidos e resumos assistivos de histórico clínico gerados por IA.
10. Controle de Estoque e Materiais (Fase 2): Controle de lote e validade, ponto de pedido, baixa automática vinculada à execução de procedimentos clínicos e rastreabilidade de instrumentais esterilizados.

4. Requisitos Funcionais Detalhados

4.1. Módulo Agenda

- RF-001: O sistema deve fornecer operações de criação, leitura, atualização e cancelamento de agendamentos, associando obrigatoriamente paciente, profissional executante, procedimento, tempo de duração estimado e sala clínica.
- RF-002: O sistema deve executar validação de concorrência em tempo real, impedindo sobreposição de horários para um mesmo profissional ou para um mesmo consultório físico.
- RF-003: O sistema deve suportar agendamentos recorrentes com definição de intervalo fixo para tratamentos contínuos, como ortodontia e reabilitação oral.
- RF-004: O sistema deve disponibilizar interface pública de agendamento online integrada a sites e redes sociais, consumindo e reservando slots de grade sem intervenção manual.
- RF-005: O sistema deve disparar notificações de confirmação via WhatsApp e SMS com 48 horas e 24 horas de antecedência, processando respostas interativas de "Confirmar" ou "Reagendar" e atualizando o status visual da agenda imediatamente.
- RF-006: O sistema deve manter lista de espera priorizada e oferecer slots liberados por cancelamento aos pacientes da fila via notificação instantânea.

- RF-007: O sistema deve registrar em log auditável todas as movimentações de status, edições de horário e exclusões ocorridas na grade de agendamentos.

4.2. Módulo de Pacientes e CRM

- RF-010: O sistema deve registrar o cadastro individual de pacientes contendo dados de qualificação civil, contatos validados, responsável financeiro/legal para menores e vínculos com operadoras de saúde.
- RF-011: O sistema deve viabilizar a criação de questionários de anamnese customizados pelo tenant, disparados via link seguro para resposta prévia pelo paciente, gerando versão assinada e bloqueada para edição no prontuário.
- RF-012: O sistema deve suportar agrupamento familiar de cadastros para consolidação de cobranças e controle conjunto de dependentes.
- RF-013: O sistema deve calcular automaticamente o score de risco de evasão do paciente baseado em critérios de frequência, orçamentos pendentes de aprovação e ausência de agendamentos futuros.

4.3. Módulo de Prontuário Eletrônico

- RF-020: O sistema deve disponibilizar odontograma interativo permitindo apontamentos por dente e por face anatômica (mesial, distal, oclusal, vestibular, palatina/lingual), registrando diagnósticos e histórico cronológico de procedimentos.
- RF-021: O sistema deve prover fichas de evolução clínica com modelos pré-formatados por especialidade (exodontia, endodontia, ortodontia e prótese).
- RF-022: O sistema deve permitir o upload e renderização de exames de imagem e fotografias clínicas, oferecendo ferramenta de visualização comparativa lado a lado.
- RF-023: O sistema deve viabilizar o desdobramento do plano de tratamento em múltiplas fases de execução estruturadas com base na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos (CBHPM) ou em tabela própria do consultório.
- RF-024: O sistema deve gerar orçamentos vinculados ao plano de tratamento, com regras de descontos, parcelamento financeiro e coleta de assinatura na tela do dispositivo.
- RF-025: O sistema deve emitir receitas e atestados integrados à base de medicamentos do mercado farmacêutico nacional, viabilizando a assinatura eletrônica qualificada ou avançada.
- RF-026: O prontuário odontológico deve ser estritamente imutável: qualquer retificação clínica deve ser realizada via adendo datado e assinado, mantendo a versão anterior intacta na base de dados.

4.4. Módulo Financeiro e Cobrança

- RF-030: O sistema deve gerar automaticamente os títulos a receber após a aprovação formal do orçamento ou a marcação de conclusão do atendimento na agenda.

- RF-031: O sistema deve permitir a quitação de um único documento financeiro mediante divisão entre diferentes modalidades de pagamento (ex.: dinheiro, Pix e cartão de crédito).
- RF-032: O sistema deve integrar-se a provedores de serviços de pagamento (PSP) para emissão de Pix com QR Code dinâmico, boletos registrados e transações de cartão de crédito, realizando a baixa automática por processamento de webhooks.
- RF-033: O sistema deve disponibilizar régua automática de cobrança para débitos vencidos com envio de avisos escalonados nas janelas de D+1, D+7 e D+15 dias.
- RF-034: O sistema deve controlar o fluxo de contas a pagar com suporte a lançamentos recorrentes, rateio por planos de contas e vinculação por centro de custo.
- RF-035: O sistema deve calcular comissões de dentistas com base em regras percentuais ou fixas incidentes sobre o procedimento executado ou sobre o valor liquidado pelo paciente.
- RF-036: O sistema deve permitir o agrupamento de atendimentos de convênios em lotes de faturamento, apontando glosas registradas pela operadora e recalculando os valores líquidos de repasse.

4.5. Módulo de Automações

- RF-040: O sistema deve dispor de um motor de regras de negócio acionado pelo modelo evento-condição-ação para executar rotinas automáticas de relacionamento com o paciente.
- RF-041: O sistema deve permitir a segmentação de pacientes e o envio em lote de comunicações institucionais e lembretes de retorno preventivo.

5. Requisitos Técnicos e Arquitetura de Referência

O sistema é concebido como uma solução SaaS escalável baseada no paradigma de monolito modular com boundaries estritamente demarcados no nível de compilação, permitindo a transição cirúrgica de módulos específicos para microserviços à medida que o volume transacional exigir desacoplamento de infraestrutura.

- Camada de Backend: Implementação em Python utilizando FastAPI ou Node.js com arquitetura limpa em NestJS, expondo endpoints RESTful documentados no padrão OpenAPI (Swagger).
- Persistência de Dados Transacionais: Banco de dados relacional PostgreSQL com segregação multi-tenant garantida via chave `tenant_id` e políticas de segurança em nível de linha (*Row-Level Security — RLS*). Utilização de colunas JSONB para estruturas com esquemas dinâmicos, como questionários de anamnese.
- Cache e Filas Rápidas: Instâncias gerenciadas de Redis para armazenamento de sessões distribuídas, caching de regras de entitlements e controle de concorrência na agenda.
- Mensageria e Processamento Assíncrono: RabbitMQ ou AWS SQS dedicado à ingestão de filas de comunicação transacional (WhatsApp/SMS), renderização de

PDFs em background e processamento de webhooks financeiros.

- Camada de Frontend Web: Interface desenvolvida em React/Next.js estruturada como Progressive Web Application (PWA), otimizada para navegadores desktop e tablets.
- Aplicações Mobile: Aplicativos desenvolvidos em React Native ou Flutter, compartilhando regras de negócio e contratos de validação com a camada web.
- Infraestrutura em Nuvem e Deploy: Hospedagem em clusters de contêineres orquestrados sob Kubernetes ou ECS em provedores de primeira linha (AWS ou GCP), com infraestrutura provisionada via Terraform e pipelines de CI/CD automatizados com estratégia de implantação *Blue-Green*.
- Observabilidade: Instrumentação baseada em OpenTelemetry para tracing distribuído, agregação estruturada de logs e monitoramento de métricas com painéis do Grafana e emissão de alertas automáticos.

Nota Técnica: Decisões de arquitetura pendentes de fechamento negocial incluem a seleção entre integração direta com a API do Meta ou contratação de Business Solution Provider (BSP) credenciado (ex.: Zenvia, Twilio) e a definição da abordagem de assinatura digital (ICP-Brasil com certificado A1/A3 versus assinatura eletrônica avançada com trilha probatória de IP, dados e biometria).

6. Modelagem de Dados e Entidades do Domínio

A estrutura de persistência do GesTec-IA-Odonto é orientada ao isolamento transacional estrito e à preservação histórica das informações de saúde. Abaixo são detalhadas as entidades estruturais do banco de dados:

- Tenant: Identificador da clínica contratante, contendo razão social, CNPJ, plano contratado, situação cadastral e configurações globais de operação.
- Unidade e Sala: Segmentação física do tenant representando filiais e consultórios para fins de alocação de grade e recursos operacionais.
- Profissional e Usuário: Registro de profissionais de saúde (incluindo CRO, especialidades e regras de comissionamento) associado às contas de acesso do sistema protegidas por hash criptográfico seguro (Argon2id).
- Paciente e ResponsavelLegal: Dados civis e cadastrais do paciente, mapeamento de vínculos de parentesco e indicação do responsável financeiro do tratamento.
- Convenio e TabelaPreco: Planos de saúde credenciados, regras de autorização de procedimentos e listas de preços parametrizadas.
- Agendamento e Confirmacao: Registro temporal de consultas contendo referências ao paciente, profissional, procedimento, status de presença e histórico de comunicações transacionais.
- PlanoTratamento, Fase e ItemTratamento: Estrutura analítica de procedimentos propostos, desdobrada em etapas sequenciais com indicação dos dentes e faces envolvidos.

- **Orcamento:** Consolidação comercial do plano de tratamento contendo valores brutos, percentuais de desconto concedidos, formas de parcelamento e status formal de aprovação.
- **Atendimento, EvolucaoClinica e OdontogramaSnapshot:** Registros clínicos da consulta. A evolução clínica opera em modelo *append-only*. O estado do odontograma é gravado como snapshot JSONB estruturado por data e atendimento.
- **DocumentoAssinado e Prescricao:** Metadados de documentos legais e receitas geradas, contendo payloads assinados e carimbos de data/hora (*timestamps*).
- **LancamentoFinanceiro, Baixa e Transacao:** Gestão contábil e de caixa contendo lançamentos a pagar/receber, conciliações bancárias e payloads brutos retornados por gateways de pagamento.
- **LoteFaturamento, Guia e Glosa:** Registros de faturamento corporativo no padrão de saúde suplementar contendo histórico de tráfego de arquivos e recursos de glosa.
- **RegraAutomacao e Campanha:** Configurações de gatilhos, filtros de elegibilidade e mensagens do motor de relacionamento da clínica.
- **AuditoriaAcesso:** Registro de auditoria contendo `user_id`, `tenant_id`, `target_patient_id`, endereço IP, timestamp UTC e operação executada.

7. Segurança, Privacidade e Conformidade (LGPD/CFO)

Por tratar dados sensíveis de saúde enquadrados no Artigo 11 da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), a plataforma estabelece uma camada rígida de controles regulatórios:

- **Bases Legais de Tratamento:** Coleta e processamento de prontuários fundamentados na Tutela da Saúde (art. 7º, VIII e art. 11, II, 'f'); tratamentos de marketing e relacionamento baseados no Consentimento expresso ou no Legítimo Interesse do controlador.
- **Governança de Dados:** Designação formal de Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO), manutenção de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) e fluxo estruturado para atendimento aos direitos dos titulares.
- **Criptografia de Dados:** Todos os canais de transmissão trafegam obrigatoriamente sob TLS 1.3 (mínimo TLS 1.2). Armazenamento de volumes de banco de dados e objetos (S3) com criptografia AES-256 em repouso com chaves gerenciadas por KMS.
- **Autenticação Segura:** Imposição de Autenticação Multifator (MFA via TOTP) obrigatória para administradores e profissionais de saúde, aliada a mecanismos de controle de expiração de sessão por inatividade.
- **Trilha de Auditoria Indelével:** Logs de acesso a prontuários e históricos de procedimentos gravados com proteção contra escrita e expurgos não autorizados.
- **Plano de Continuidade e Backups:** Política de backup contínuo do banco de dados (*Point-in-Time Recovery — PITR*) assegurando RPO (Recovery Point Objective)

menor ou igual a 15 minutos e RTO (Recovery Time Objective) menor ou igual a 4 horas.

- Ciclo de Retenção Legal: Parametrização para guarda legal de prontuários em conformidade com as diretrizes do Conselho Federal de Odontologia (CFO), mantendo os arquivos digitais ativos por prazo mínimo de 20 anos com controle de integridade por hash SHA-256.

8. Engenharia de Integrações e Protocolos Externos

O ecossistema do GesTec-IA-Odonto conecta-se com provedores especializados por meio de interfaces estruturadas:

- Comunicação Multicanal (WhatsApp Business API / SMS): Conexão via webhooks e filas assíncronas com BSP oficial para entrega de mensagens transacionais validadas por templates pré-aprovados pela Meta.
- Processamento de Meios de Pagamento: Conexão nativa com instituições financeiras e subadquirentes (ex.: Asaas, Pagar.me ou Stripe Brasil) com suporte a Split de Pagamento automático para separação dos honorários do profissional no ato do recebimento.
- Faturamento Odontológico (Padrão TISS): Geração, validação estrutural em schemas XML e transmissão de guias eletrônicas de consulta e Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) conforme as normas operacionais da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
- Sincronização de Agendas: Conexão bidirecional via protocolo CalDAV e APIs do Google Calendar e Microsoft Outlook para atualização da grade pessoal de compromissos do cirurgião-dentista.
- Sistemas Contábeis e Fiscais: Módulo de exportação de lotes contábeis para importação nos principais ERPs do mercado em formatos padronizados (layouts SPED e CSV estruturado).
- APIs de Teleodontologia e Exames (Fase 3): Roteiro de expansão para integração direta com servidores PACS/DICOM para captura automática de tomografias cone-beam e radiografias panorâmicas digitais.

9. Usabilidade, Desempenho e Escalabilidade

Os indicadores operacionais e as metas de desempenho do produto balizam a engenharia de software sob padrões estritos:

- Metas de Eficiência Operacional (UX): A marcação de um novo agendamento na grade deve demandar no máximo 3 cliques ou toques de tela. A abertura de uma ficha completa de prontuário odontológico com histórico prévio deve ocorrer em menos de 2 segundos. Interface construída com foco em acessibilidade conforme as diretrizes WCAG 2.1 nível AA.
- Desempenho de Backend: O percentil 95 (p95) do tempo de resposta das requisições transacionais da API deve manter-se abaixo de 300 milissegundos. A

renderização completa da grade diária de uma clínica contendo mais de 200 agendamentos simultâneos deve completar em menos de 1 segundo.

- Capacidade Operacional de Carga: Arquitetura computacional stateless desenhada para suportar 1.000 organizações contratantes (tenants) e 10.000 usuários ativos diários na fase de lançamento, operando com auto-scaling horizontal de contêineres ativado por saturação de CPU/memória.
- Disponibilidade e Tolerância a Falhas: Nível de Serviço Acordado (SLA) fixado em 99,5% durante a fase de MVP e 99,9% no estágio de maturidade comercial do produto.

10. Casos de Uso Essenciais

- UC-01 Agendamento Online pelo Paciente: O paciente acessa o portal público da clínica, seleciona a especialidade clínica e o profissional de sua preferência, visualiza os horários livres e confirma a reserva informando seus dados básicos e CPF. O sistema bloqueia a grade, agenda o envio do lembrete e notifica a recepção.
- UC-02 Ciclo Completo de Atendimento Clínico: A recepção assinala a presença física do paciente. O dentista abre o prontuário no consultório, realiza o exame clínico, anota intervenções e patologias no odontograma, estabelece as fases do tratamento e gera o orçamento. O paciente valida as opções de parcelamento e rubrica o aceite digitalmente em tablet clínico, disparando a rotina de emissão de boletos ou cobrança por cartão.
- UC-03 Cobrança e Quitação com Baixa Automática: Ao finalizar a consulta, o sistema gera o título financeiro correspondente. O paciente opta pela liquidação imediata via Pix dinâmico. O gateway notifica a plataforma via webhook em segundos, o sistema registra a baixa contábil do título, atualiza o extrato do paciente e lança a provisão de comissão do profissional executante.
- UC-04 Reativação de Pacientes Ausentes: O motor de automação identifica que um paciente não realiza consultas de manutenção há mais de 180 dias. O sistema despacha automaticamente uma mensagem personalizada de recall via WhatsApp oferecendo link direto para escolha de novo horário de revisão na agenda online.
- UC-05 Faturamento e Glosa de Guias de Convênio: O setor financeiro compila os atendimentos cobertos por operadoras no mês, valida a conformidade dos dados dos procedimentos frente à tabela TISS e transmite o lote eletrônico. Diante do retorno de glosa técnica sobre determinado procedimento, o operador contesta a divergência diretamente pela interface anexando o prontuário correspondente.
- UC-06 Análise Executiva de Desempenho: O proprietário da clínica acessa o dashboard de gestão consolidada e visualiza em tempo real a taxa de ocupação física de cada consultório, o índice de conversão de planos de tratamento por profissional, o volume de inadimplência acumulada e o fluxo financeiro projetado para os próximos 30 dias.

11. Critérios de Aceitação de Sistema

- CA-Agenda: Todo agendamento originado pela interface pública externa deve figurar na visualização operacional da recepção em no máximo 5 segundos; o sistema deve impedir sobreposição de consultas para a mesma cadeira física exibindo alerta informativo imediato.
- CA-Prontuário: Todo adendo ou atualização em registros clínicos deve gerar nova versão encadeada contendo metadados completos de alteração, sendo terminantemente bloqueada a sobreposição ou exclusão definitiva de registros clínicos anteriores.
- CA-Financeiro: A conciliação de pagamentos processados via webhook do PSP deve processar a baixa automática e o lançamento contábil em tempo inferior a 60 segundos após a confirmação pela operadora financeira.
- CA-Privacidade: Perfis funcionais classificados como não-clínicos não devem obter acesso a dados diagnósticos, odontogramas ou descrições de evolução sob nenhuma hipótese de navegação no sistema. Toda tentativa de consulta em prontuário deve ser registrada na tabela de auditoria.
- CA-Isolamento: Baterias de testes integrados automatizados de segurança no pipeline de CI/CD devem validar a contenção de dados entre organizações distintas, garantindo zero transbordamento de dados entre tenants.
- CA-Usabilidade: Testes de aceitação com usuários leigos devem confirmar a execução satisfatória dos fluxos de cadastro de paciente e inclusão de consulta na agenda em até 3 minutos sem suporte de treinamento externo.

12. Gestão de Riscos, Dependências e Premissas

- Risco 01 (Alto): Bloqueio ou morosidade na aprovação de templates transacionais de mensagens junto à Meta para a API do WhatsApp Business. *Mitigação:* Estruturar mecanismo redundante (fallback) automático para envio de SMS e e-mail marketing e submeter modelos de mensagens no estágio inicial de desenvolvimento.
- Risco 02 (Alto): Não conformidade regulatória quanto ao manuseio de dados pessoais de saúde perante fiscalizações da ANPD. *Mitigação:* Envolvimento de assessoria jurídica especializada e designação de DPO desde a concepção do MVP, implementando privacidade por padrão (*Privacy by Design*).
- Risco 03 (Médio): Resistência cultural de dentistas à transição do prontuário físico para interfaces digitais complexas. *Mitigação:* Validação contínua da usabilidade do odontograma junto a comitê consultivo composto por dentistas em atividade.
- Risco 04 (Médio): Evasão de clientes decorrente de dificuldades na migração de dados históricos de outros softwares (Clinicorp, ControleODONTO, Codental). *Mitigação:* Desenvolvimento de rotinas automatizadas de ingestão e parsing de planilhas e relatórios desses concorrentes.
- Risco 05 (Médio): Falhas operacionais ou indisponibilidade prolongada do PSP principal. *Mitigação:* Construção de adaptadores de pagamento genéricos suportando chaveamento para gateway secundário.

Dependências de Projeto: Homologação de conta de desenvolvedor corporativo junto à Meta; credenciamento de subadquirência junto a gateways de pagamento; provisionamento de clusters em nuvem compatíveis com ISO 27001; obtenção de licenças das tabelas terminológicas CBHPM e TISS.

Premissas de Negócio: Modelo comercial exclusivamente fundamentado em assinaturas recorrentes com tarifação variável por cadeira/dentista ativo; foco geográfico concentrado na legislação tributária e sanitária brasileira; escopo inicial do MVP não engloba mensageria TISS completa em tempo real.

13. Cronograma de Lançamento por Fases (v1.0)

- Fase 1 — MVP Operacional e Clínico (Meses 1 a 4): Lançamento dos módulos de cadastro de pacientes, agenda multi-profissional com link de agendamento online, prontuário digital com odontograma bidimensional e evolução clínica, orçamentos, financeiro básico (contas a receber e integração Pix dinâmico), réguas de lembretes via WhatsApp e controles de auditoria LGPD.
- Fase 2 — Gestão e Expansão Comercial (Meses 5 a 7): Lançamento do módulo de contas a pagar, comissões de profissionais, motor de regras de cobrança para inadimplentes, módulos de receitas e atestados com assinatura digital integrada, portal do paciente e aplicativos móveis nativos para dentistas.
- Fase 3 — Inteligência de Dados e Operadoras (Meses 8 a 10): Lançamento do módulo de faturamento TISS, conciliação de glosas, CRM avançado com funis de conversão clínica, dashboards consolidados de BI, controle de estoque básico e rotinas de importação de bases de concorrentes.
- Fase 4 — Escala e Diferenciação (Meses 11 a 14): Lançamento de serviços assistivos por inteligência artificial (resumos clínicos e predição de no-shows), integração com arquivos radiográficos DICOM, abertura de APIs públicas para parceiros e adequação para certificação SOC 2 Tipo II.

PARTE II — ESPECIFICAÇÃO MODULAR (v2.0)

14. Modelo de Modularização e Catálogo de Componentes

A versão 2.0 da plataforma GesTec-IA-Odonto reformula o sistema operacional e tecnicamente para viabilizar a comercialização independente ou combinada de módulos funcionais, permitindo que a clínica adquira estritamente as capacidades necessárias para sua maturidade de gestão. A separação comercial é espelhada na arquitetura de software: cada unidade vendável é mapeada para uma fronteira de código clara e isolada.

A estrutura da plataforma divide-se em três camadas fundamentais:

- Núcleo Estrutural (Core): Camada base obrigatória presente em todas as implantações. Não pode ser comercializada de forma avulsa por conter os serviços

estruturantes de autenticação, controle multi-tenant, gestão de usuários, tabela unificada de pacientes, agenda de atendimentos, auditoria, faturamento SaaS da plataforma e motor de verificação de permissões de produto (Entitlements).

- Módulos Funcionais Independentes: Componentes de negócio que podem ser contratados individualmente ou associados livremente a outros módulos contratados.
- Módulos de Extensão (Add-ons): Componentes complementares que exigem a presença prévia de um módulo funcional de suporte (ex.: Faturamento TISS exige o Financeiro; IA Assistiva exige Prontuário e Automações).

Regra Estrita de Dependência: Para assegurar a viabilidade técnica da venda fragmentada, acoplamentos transversais no mesmo nível hierárquico são proibidos. Módulos funcionais podem depender unicamente do Núcleo da aplicação ou de módulos que os antecedam formalmente na cadeia de valor de negócios. Nenhum módulo pode realizar chamadas diretas ou importar dependências de outro módulo horizontal.

O catálogo de empacotamento comercial e dependências técnicas é estabelecido conforme a tabela abaixo:

Módulo	Categoria	Dependências Obrigatórias	Vendável Isoladamente
Núcleo Estrutural (Core)	Infraestrutura	Nenhuma (Componente Base)	Não (Incluso na Base)
Agenda e Pacientes	Operacional	Núcleo Estrutural	Não (Incluso no Core)
Prontuário Odontológico	Clínico	Núcleo Estrutural	Sim
Orçamentos e Negociação	Clínico	Prontuário Odontológico	Sim (Add-on Prontuário)
Gestão Financeira	Gestão	Núcleo Estrutural	Sim
Faturamento de Convênios (TISS)	Gestão	Gestão Financeira	Sim (Add-on Financeiro)
Documentos e Assinatura Digital	Clínico / Legal	Núcleo Estrutural	Sim
Automações e Comunicação	Engajamento	Núcleo Estrutural	Sim

Módulo	Categoria	Dependências Obrigatórias	Vendável Isoladamente
Inteligência Artificial Assistiva	Inovação	Prontuário + Automações	Sim (Add-on Premium)
Estoque e Materiais	Operacional	Núcleo Estrutural	Sim
BI e Relatórios Avançados	Gestão	Núcleo Estrutural	Sim
API Pública e Conectores	Plataforma	Núcleo Estrutural	Sim (Add-on Enterprise)

15. Arquitetura Técnica Modular e Desacoplamento

A estratégia técnica adota o modelo de monolito modular com fronteiras rígidas de compilação em detrimento de uma malha antecipada de microsserviços. Os componentes de negócio coexistem em uma base de código unificada estruturada em pacotes isolados (*bounded contexts*), com regras de linting que quebram o pipeline de integração contínua (CI) se um módulo invocar classes internas ou estruturas de dados de outro sem passar por contratos públicos explícitos.

Módulos com características assimétricas de carga computacional, dependências externas complexas ou ciclos de release acelerados são desacoplados e implantados como serviços satélites independentes:

- Serviço de Automações e Mensageria: Consome eventos do sistema para gerenciar disparos de alto volume e interações com a API de mensagens do WhatsApp, isolando oscilações de tráfego fora do ambiente central.
- Serviço de IA Assistiva: Opera de forma isolada para processamento de linguagem natural (LLM) e rotinas analíticas, gerenciando seu próprio pool de infraestrutura e conexões com APIs de inteligência sem impactar a estabilidade da aplicação clínica.
- Serviço de Faturamento TISS: Encapsula regras regulatórias voláteis, atualizações de schemas XML da ANS e compilação de lotes, permitindo manutenção sem necessidade de deploy no núcleo.

A comunicação entre os domínios do sistema é governada por dois canais estritos:

- Canal Síncrono (gRPC Interno / Interfaces Tipadas): Empregado estritamente para operações transacionais de leitura atômica em que um módulo requer confirmação de estado em tempo real para prosseguir (exemplo: Financeiro consultando a validade de um orçamento aprovado).
- Canal Assíncrono (Mensageria e Eventos): Padrão predominante de integração da plataforma. Toda alteração relevante de estado emite um evento de negócio tipado gravado no banco de dados local por meio do padrão Transactional Outbox e

despachado sequencialmente para o message broker (RabbitMQ ou Amazon SQS). O módulo que gera o evento desconhece se há zero, um ou múltiplos serviços escutando a mensagem, o que garante conformidade com o princípio Open/Closed.

16. Gestão de Entitlements, Licenciamento e Runtime

O controle de ativação comercial de módulos e funcionalidades é gerido centralmente pelo Serviço de Entitlements, hospedado no Núcleo da plataforma e consumido por todos os módulos.

O esquema de dados fundamenta-se nas entidades ``Plano``, ``Bundle``, ``ModuloAtivado`` e ``TenantLimit``. As permissões definem o acesso funcional e estabelecem limites quantitativos de operação (como número de profissionais ativos, espaço para armazenamento de exames, franquia de mensagens via WhatsApp e filiais habilitadas).

A verificação de autorização em tempo de execução opera sob as seguintes premissas:

- **Inspeção em Middleware:** Requisições direcionadas a endpoints de módulos não contratados pelo tenant são rejeitadas de forma transparente na borda da API com status HTTP 403 Forbidden, contendo corpo padronizado com metadados do recurso exigido e rotas para contratação.
- **Baixa Latência via Cache Local:** Os contratos de licenciamento de cada organização contratante permanecem cacheados em instâncias do Redis com tempo de vida (TTL) curto. Invalidações forçadas de cache ocorrem imediatamente mediante recebimento de evento de upgrade/downgrade de conta emitido pelo sistema de billing.
- **Comutação Dinâmica (Zero Deploy):** A liberação ou suspensão de um módulo em qualquer cliente é realizada instantaneamente via painel administrativo, alterando as feature flags no banco de dados sem reinicialização de instâncias ou novas implantações de código.
- **Governança no Downgrade:** Em caso de cancelamento de módulos clínicos ou administrativos, o sistema aciona a política de retenção passiva de dados. Os registros preexistentes não são eliminados: passam automaticamente para o status de somente-leitura por um período configurável (mínimo de 90 dias para dados operacionais e permanente para prontuários), permitindo a exportação integral das informações pelo cliente em conformidade com as diretrizes da LGPD.
- **Períodos de Degustação (Trial):** Módulos não assinados podem ser habilitados para testes por período determinado (exemplo: 14 dias), utilizando exatamente a mesma infraestrutura de feature flags sob monitoramento de data de expiração.

17. Contratos de Interface e Barramento de Eventos

O desacoplamento arquitetural baseia-se em contratos formais de publicação e subscrição de eventos de domínio gerados no barramento compartilhado. A tabela abaixo especifica os tópicos de eventos publicados e consumidos por cada componente da solução:

Módulo	Publica (Eventos de Domínio)	Consome (Subscrição de Eventos)
Agenda	agendamento.criado agendamento.confirmando agendamento.cancelado agendamento.presenca_confirmada	Disponibilidade de Profissionais (Core)
Prontuário	atendimento.iniciado atendimento.realizado diagnostico.registrado	agendamento.presenca_confirmada
Orçamentos	tratamento.proposto tratamento.aprovado orcamento.recusado	atendimento.realizado
Financeiro	pagamento.confirmando cobranca.gerada inadimplencia.detectada	tratamento.aprovado atendimento.realizado
Faturamento Convênios	lote_tiss.gerado guia.transmitida glosa.registrada	atendimento.realizado Contratos de Operadora (Core)
Automações	notificacao.enviada comunicacao.falhou	Consome todos os eventos de todos os módulos ativos (Barramento Aberto)
IA Assistiva	insight.gerado risco_noshow.calculado	Eventos do Prontuário e da Agenda (Mediante autorização de privacidade)

Contrato de Acesso a Registros Clínicos: Módulos de finalidade administrativa ou de cobrança, como Financeiro e Automações, não têm acesso direto à persistência de dados do Prontuário. Informações financeiras oriundas de atos médicos (como procedimentos executados e valores devidos) trafegam de forma restrita contendo exclusivamente o código da intervenção e as informações fiscais indispensáveis à emissão de cobranças, preservando o sigilo profissional de dados de saúde.

18. Isolamento Funcional, Schemas e Persistência

O particionamento de persistência adota o padrão de schema por módulo alocado na mesma instância de banco de dados PostgreSQL durante as fases iniciais. A segregação de instâncias e a garantia de isolamento apoiam-se nas seguintes decisões:

- Separação Estrutural de Schemas: Cada domínio detém seu próprio schema relacional exclusivo (ex.: `core.*`, `prontuario.*`, `financeiro.*`,

`automacoes.*`). Chaves estrangeiras (*foreign keys*) que cruzem limites de schemas distintos são expressamente proibidas na modelagem. Referências intermodulares devem ocorrer exclusivamente pelo armazenamento do identificador global (`UUID`) da entidade relacionada.

- Row-Level Security (RLS) Sistemático: Todas as tabelas de todos os schemas contêm a coluna obrigatória `tenant_id` , sobre a qual são aplicadas políticas rigorosas de RLS no PostgreSQL. Essa abordagem garante a retenção do isolamento multicliente mesmo caso um serviço extraído precise operar temporariamente na mesma base.
- Governança de Escrita: Um módulo detém permissão de escrita unicamente sobre as tabelas contidas sob o seu respectivo schema. Quaisquer modificações de estado colaterais em domínios alheios devem ser disparadas via barramento de eventos de negócio.
- Pipeline de Validação de Contratos (CI): A suíte de integração automatizada aplica testes de contrato orientados pelo framework *Pact* para todos os pares produtor/consumidor. A esteira valida combinações ativas de módulos para garantir que clientes que adquiram composições mínimas não sofram falhas em tempo de execução causadas por ausência de dependências opcionais.
- Versionamento de APIs e Schemas: Cada módulo possui seu versionamento semântico (`SemVer`) independente. As APIs de consumo externo expõem segmentação estruturada por recurso (`/v1/prontuario` , `/v1/financeiro`), viabilizando a depreciação e manutenção evolutiva controlada de contratos sem interrupção de módulos adjacentes.

19. Experiência do Usuário e Degradação Graciosa

A modularização arquitetural e a contratação fracionada de recursos não devem penalizar a experiência visual ou operacional do usuário final. A aplicação sustenta uma percepção de sistema unificado mediante as seguintes estratégias de produto:

- Shell de Navegação Unificado: Uma única aplicação frontend é distribuída aos clientes. Usuários autenticam-se em ponto único e encontram interface de controle coerente. Os módulos não se apresentam como sistemas distintos, mas como painéis que compõem o mesmo ecossistema de trabalho.
- Divulgação Progressiva (Progressive Disclosure): A barra de navegação principal e os atalhos de fluxo ajustam-se dinamicamente com base nas permissões de produto do tenant. Módulos não contratados não são exibidos como itens quebrados, mas podem ser sinalizados de forma sutil através de crachás contextuais com ações direcionadas para avaliação de upgrade.
- Degradação Graciosa de Fluxos: Nos cenários em que um módulo não foi contratado, o sistema executa caminhos alternativos funcionais simplificados:
 - *Cenário Sem Prontuário*: A clínica utiliza apenas o Núcleo e o Financeiro. Na conclusão do atendimento na agenda, o sistema solicita apenas o registro

simples de confirmação de presença do paciente e o valor cobrado na recepção, gerando o lançamento a receber sem acionar telas de odontograma ou evolução clínica.

- *Cenário Sem Automações*: Os lembretes automáticos de agendamento são suspensos e a agenda passa a disponibilizar um botão de ação rápida para despacho de mensagem manual via link direto do aplicativo do WhatsApp.
- **Onboarding Segmentado**: A esteira de introdução e treinamento da clínica (*onboarding checklist*) ajusta-se automaticamente no primeiro acesso para cobrir as funcionalidades ativas do plano contratado, evitando sobrecarregar a equipe com parametrizações de ferramentas não adquiridas.

20. Estratégia de Empacotamento Comercial e Monetização

O modelo de receitas do GesTec-IA-Odonto combina a flexibilidade da contratação modular e a atratividade comercial de planos pré-empacotados voltados a perfis específicos de clientes:

- **Comercialização Avulsa**: Módulos funcionais tarifados de forma individual por cadeira ou dentista ativo por mês, permitindo que consultórios individuais personalizem sua assinatura conforme necessidades específicas.
- **Planos Estruturados (Bundles Comerciais)**: Pacotes de contratação conjunta de módulos desenhados para perfis específicos, com precificação vantajosa em comparação à soma individual dos componentes:
 - *Plano Consultório Essencial*: Núcleo Estrutural (Agenda e Pacientes) + Módulo Financeiro Simplificado. Indicado para clínicas em fase inicial de estruturação.
 - *Plano Suíte Clínica*: Núcleo Estrutural + Prontuário Eletrônico + Orçamentos e Tratamentos + Documentos Digitais. Voltado para consultórios focados em eficiência de atendimento e prontuário digital sem necessidade de gestão financeira aprofundada.
 - *Plano Suíte Gestão*: Núcleo Estrutural + Gestão Financeira + Faturamento TISS + BI e Relatórios Avançados. Desenhado para clínicas com operação administrativa estruturada.
 - *Plano Suíte Completa*: Integração total de todos os módulos funcionais com aplicação de desconto comercial progressivo e suporte prioritário.
- **Expansão Dinâmica da Conta (Land and Expand)**: O cliente pode ingressar contratando apenas os módulos básicos e habilitar novos recursos com preservação integral dos dados preexistentes. A inclusão do módulo de Prontuário por um cliente que utilizava apenas Agenda e Financeiro, por exemplo, associa instantaneamente as fichas clínicas detalhadas aos pacientes já cadastrados na base do Core.

21. Critérios de Aceitação da Arquitetura Modular

- **CA-MOD-1 (Integridade de Ambientes Combinados)**: Qualquer combinação de módulos suportada pela matriz oficial de empacotamento deve inicializar com

sucesso em ambiente limpo de teste, executando as rotinas operacionais sem dependências ausentes ou erros críticos de integridade.

- CA-MOD-2 (Latência de provisionamento): A contratação ou desativação de módulos funcionais em um tenant deve propagar seus efeitos nas APIs e na interface visual do usuário em tempo inferior a 60 segundos, sem demandar deploys ou intervenções manuais da equipe de sustentação.
- CA-MOD-3 (Operação Desacoplada do Core): A inativação completa dos módulos de Prontuário ou Financeiro não deve interferir na navegação do cadastro de pacientes, na marcação de consultas na agenda ou na extração dos relatórios básicos de atendimento do Core.
- CA-MOD-4 (Isolamento de Persistência): Testes de análise estática de código e checagens no pipeline de build devem impedir a introdução de chamadas diretas ou relacionamentos SQL entre tabelas de schemas isolados de módulos distintos.
- CA-MOD-5 (Desacoplamento de Publicação): A entrada em produção de um novo serviço assinante de eventos de domínio não deve exigir nenhuma modificação de código ou novo deploy dos módulos publicadores desses eventos.

22. Riscos Arquiteturais, Governança e Diretrizes

- Risco Arquitetural 01 (Alto): Degradação gradual das fronteiras dos módulos por acoplamento acidental decorrente de pressões de prazos de desenvolvimento. *Governança:* Aplicação automatizada de linters de arquitetura na esteira de integração contínua (ex.: ArchUnit ou ferramentas de linting de dependências por pacote), associada a code reviews obrigatórios conduzidos pela equipe de arquitetura para alterações em contratos de interfaces.
- Risco Arquitetural 02 (Médio): Aumento excessivo de custos e complexidade operacional na manutenção de múltiplos serviços desacoplados em fases prematuras. *Governança:* Manter a solução unificada no modelo de monolito modular e autorizar a extração de módulos para serviços independentes apenas mediante justificativa fundamentada em métricas de sobrecarga operacional ou escala assimétrica comprovada.
- Risco Arquitetural 03 (Médio): Latência na sincronização de dados distribuídos via mensageria, gerando percepções pontuais de divergência de informações nas telas dos usuários. *Governança:* Adoção de técnicas de atualização otimista na interface gráfica e exibição de indicadores de sincronização em segundo plano enquanto as filas são consumidas.
- Premissa Estrutural: O catálogo de eventos de domínio e o esquema relacional dos schemas devem ser versionados e documentados de forma contínua, garantindo que o custo técnico de adicionar um novo módulo à plataforma permaneça previsível ao longo de todo o ciclo de vida do software.

23. Roteiro de Transição e Evolução Modular

A implementação da arquitetura modular v2.0 é estruturada em três fases de evolução técnica:

- Fase 1 — Consolidação da Modularidade no Núcleo (Meses 1 a 4):
 - Implementação do Núcleo Estrutural (Core) englobando autenticação, controle multi-tenant, cadastro base de pacientes, agenda operacional e o motor central de verificação de permissões (Serviço de Entitlements).
 - Estruturação dos módulos de Prontuário Odontológico e Gestão Financeira sob pacotes isolados com esquemas de banco de dados segregados (`prontuario.*` e `financeiro.*`), mantendo a execução sob o mesmo processo central.
 - Implementação do barramento de eventos interno com aplicação do padrão Transactional Outbox para comunicação assíncrona entre módulos.
- Fase 2 — Extração de Serviços e Expansão Comercial (Meses 5 a 8):
 - Extração do módulo de Automações e Comunicação para serviço independente conectado a message broker em nuvem, garantindo isolamento da infraestrutura de mensagens via WhatsApp.
 - Desenvolvimento e implantação do módulo de Faturamento TISS com suporte a arquivos XML e conciliação de glosas, associado como add-on da Gestão Financeira.
 - Lançamento dos pacotes comerciais combinados (Bundles) e ativação do fluxo de autoatendimento para upgrade e downgrade de módulos direto pelo painel de controle da clínica.
- Fase 3 — Plataforma Aberta e Recursos Avançados (Meses 9 a 12):
 - Implantação do serviço de IA Assistiva como componente isolado, gerenciando o tráfego com provedores de modelos de linguagem de grande porte (LLMs) para resumos clínicos e análise preditiva.
 - Abertura de APIs públicas versionadas (`/v1/agenda` , `/v1/pacientes` , `/v1/financeiro`) providas de controles de rate limiting e tokens de autorização baseados nos planos contratados.
 - Lançamento do módulo de Controle de Estoque e homologação dos conectores de integração contábil e de teleodontologia.

Local e data: São Paulo - SP, 06 de outubro de 2026